

Vehicle Diagnostics and Service

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6053A

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Vehicle Diagnostics and Service

Department: Common

Revision: REV_Vehicle Diagnostics and Service

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6053A — Vehicle Diagnostics and Service**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Vehicle Diagnostics and Service.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ വാഹന നിരീക്ഷണവും സേവനവും സംബന്ധിച്ച അടിസ്ഥാനപരമായ പദാവലി കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വാഹന നിരീക്ഷണത്തിന്റെ ആശയം മനസ്സിലാക്കാനും അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും സഹായിക്കും.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: വാഹന നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികളും പ്രവർത്തനപരമായ പ്രക്രിയകളും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വാഹന നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികളും പ്രവർത്തനപരമായ പ്രക്രിയകളും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനും അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും സഹായിക്കും.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തേണ്ടതാണ്. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തേണ്ടതാണ്.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തേണ്ടതാണ്. സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തേണ്ടതാണ്.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Vehicle Diagnostics and Service.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.